９．３　ベータ線，電子線照射時の劣化物生成

Stieglitz ら [1,2] は、Sr-90 / Y-90 を照射線源として用いた HDBP 生成実験を報告している。Sr-90 / Y-90 はその崩壊の際に殆どγ線を出さないことから、主にβ線による放射線劣化が起こると考えられる。Sr-90 / Y-90 7.4×10^{11} Bq (20 Ci) を溶解した硝酸水溶液 / TBP -ドデカン２相系での実験の結果を**図９．３－１～２、表９．３－１**にまとめて示す。結果、HDBP 濃度は線量（～13Wh L^{-1}（58.5 kGy））に比例して高くなった。一方で TBP を予め飽和させた硝酸水溶液（１相系）で実験を行ったところ G(HDBP)が 0.28 にとどまった。これらの結果から HDBP の大半は有機相内で生成すると推定している [1]。

Becker らは実験値から次のような相関式を得ている [2]。

① ウランを含まない場合

水相の硝酸濃度が　0.5 mol L^{-1} のとき　$C_{HDBP} = 80.0\,D - 9.54$　**（９．３－１）**

3 mol L^{-1} のとき　$C_{HDBP} = 82.9\,D + 10.7$　**（９．３－２）**

② ウランを含む場合（平衡前の水相濃度 120 gU L^{-1} の場合）

$C_{HDBP} = 61.9\,D + 25.8$（加水分解及び放射線分解による生成）　**（９．３－３）**

$C_{HDBP} = 54.03\,D + 26.1$（放射線分解のみによる生成）　**（９．３－４）**

Stollenwerk ら [3,4] は、ドイツ WAK 再処理施設でリサイクル使用された溶媒を分析し、ラウリルブチルリン酸、ラウリル酸、ニトロアルカン、硝酸アルキルの生成量が吸収線量（α及びβγ）に比例することを報告している。βγ吸収線量から発生量への換算定数を**表９．３－２**に示す。

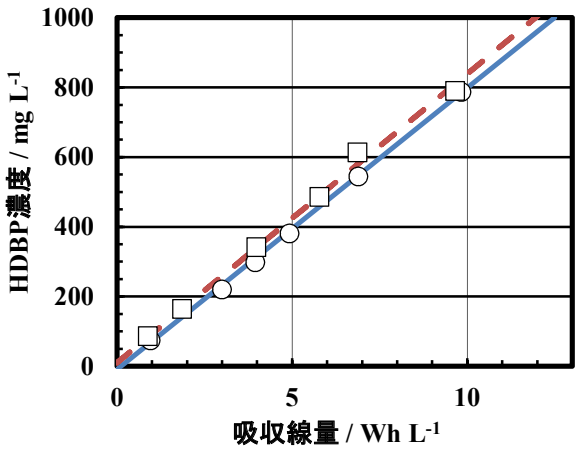


図９．３－１　ベータ線照射時の HDBP の発生（ウランなし）[2]（Becker, R., et al., KfK-3639, 1983, 30 vol%TBP - *n*-アルカン / 硝酸, 線源 : Sr-90 / Y-90, 20 ℃, ウランなし, 水相硝酸濃度 ○ : 0.5 mol L^{-1}, □ : 3 mol L^{-1}, 体積比 O/A = 3/1, 実線 : **式９．３－１**, 破線 : **式９．３－２**）

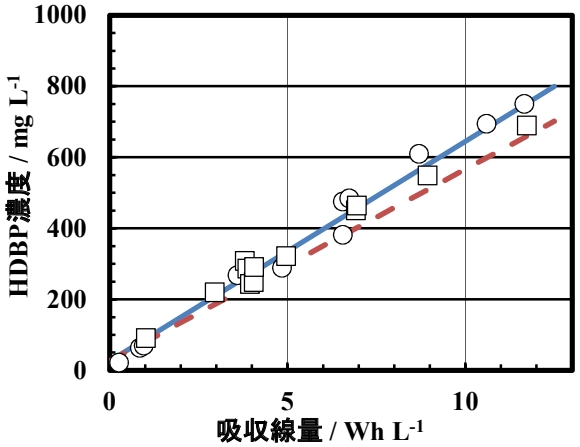


図９．３－２　ベータ線照射時の HDBP の発生（ウランあり）[2]（Becker, R., et al., KfK-3639, 1983, 30 vol%TBP - *n*-アルカン / 硝酸, 線源：Sr-90 / Y-90, 20 ℃, 分配平衡前水相 U 濃度：120 gU L^{-1}, 水相硝酸濃度 ○：0.5 mol L^{-1}, □：3 mol L^{-1}, 実線：**式９．３－３**, 破線：**式９．３－４**）

表９．３－１　ベータ線照射時の HDBP, H_2MBP, リン酸発生量のまとめ（線源：Sr-90 / Y-90, 30 vol% TBP - *n*-アルカン / 硝酸, 20 ℃）

劣化物	平衡前水相 U / g L^{-1}	硝酸 / mol L^{-1}	HDBP 生成量 [a] / mg W h^{-1}	生成 G 値 [a] / -	HDBP 生成量 [b] / mg W h^{-1}	生成 G 値 [b] / -
HDBP [2]	なし	0.5	78.2 (±2 %)	0.997	77.5	0.99
		3	86.8 (±5.3 %)	1.1	84.8	1.08
	120	0.5	69.5 (±9.2 %)	0.88	62.1	0.79
		3	69.6 (±14 %)	0.88	62.5	0.8
H_2MBP [1]	120	3	1.4	0.025	—	—
H_3PO_4 [1]	120	3	0.5	0.13	—	—

a：加水分解（化学的劣化）と放射線分解の両方の効果を含む, b：放射線分解の寄与分

表９．３－２　βγ線による劣化物生成速度定数[3]（Stollenwerk, A. H., et al., Safety of the Nuclear Fuel Cycle, 1989, 30 vol%TBP -ドデカン / 硝酸）

劣化生成物	換算定数 / mol Wh^{-1}
ラウリルブチルリン酸（LBP）	3.7×10^{-6}
ラウリル酸（LS）	3.4×10^{-5}
ニトロアルカン（NA）	6.3×10^{-5}
硝酸アルキル（AN）	2.7×10^{-4}

（９．３節の参考文献）

1) Stiegliz, L., Becker, R., Chemical and Radiolytic Solvent Degradation in the Purex Process, Nukleare Entsorgung, Band 2, Verlag Chemie, 1983, pp. 333 - 350.

2) Becker, R., Stieglitz, L., Bautz, H., Investigation of the Radiolytic TBP Degradation under Purex Process Conditions, KfK-3639, 1983.

3) Stollenwerk, A. H., Weishaupt, M., Stieglitz, L., et al., Is Solvent Radiolysis a Safety Probrem for

Purex Plant Performance ?, Safety of the Nuclear Fuel Cycle (The Seminar in Austria in 1987, Ebert, K., von Ammon, R., Ed.), VCH Verlagsgesellshaft, 1989, pp. 85 - 106.

4) Stieglitz, L., Becker, R., Chemical and Radiolytic Degradation in the Purex Process, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 1-451 - 1-458.